MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Liczby i równania (2)

Data: _____

W zadaniach 1–12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 13–17 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)
Liczba $|2-\sqrt{5}|+|\sqrt{5}-3|$ jest równa

A. -1 **B.** 1 **C.** $2\sqrt{5}-5$ **D.** $5-2\sqrt{5}$

Zadanie 2. (0–1)
Zbiorem wszystkich rozwiązań równania $|x-3|=4$ jest zbiór

A. $\{-4,4\}$ **B.** $\{1,7\}$ **C.** $\{-7,1\}$ **D.** $\{-1,7\}$

Zadanie 3. (0–1)
Liczbę $4{,}7396$ zaokrąglono do części setnych. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy

A. $0{,}0004$ **B.** $0{,}004$ **C.** $0{,}04$ **D.** $0{,}0396$

Zadanie 4. (0–1)
Dane są przedziały $A=(-2,5]$ oraz $B=[1,8)$. Zbiór $A\cap B$ jest równy

A. $(1,5]$ **B.** $[1,5)$ **C.** $[1,5]$ **D.** $(-2,8)$

Zadanie 5. (0–1)
Dane są przedziały $A=(-\infty,4)$ oraz $B=[-1,6]$. Zbiór $A\setminus B$ jest równy

A. $(-\infty,-1]$ **B.** $(-\infty,-1)$ **C.** $[-1,4)$ **D.** $(4,6]$

Zadanie 6. (0–1)
Zaprzeczeniem zdania „Każda liczba pierwsza jest nieparzysta” jest zdanie

A. Każda liczba pierwsza jest parzysta.
B. Żadna liczba pierwsza nie jest parzysta.
C. Istnieje liczba pierwsza nieparzysta.
D. Istnieje liczba pierwsza parzysta.

Zadanie 7. (0–1)
Dla każdej liczby rzeczywistej x wartość wyrażenia $(2x-3)^2-(x+1)(x-1)$ jest równa

A. $3x^2-12x+10$ **B.** $3x^2-12x+8$ **C.** $5x^2-12x+10$ **D.** $3x^2-6x+10$

Zadanie 8. (0–1)
Dla $x\neq 0$ i $x\neq -3$ wyrażenie $\dfrac{x^2-9}{x^2+3x}$ jest równe

A. $-\dfrac{3}{x}$ **B.** $x-3$ **C.** $\dfrac{x-3}{x}$ **D.** $\dfrac{x+3}{x}$

Zadanie 9. (0–1)
Liczba 2 jest pierwiastkiem wielomianu $W(x)=x^3+kx^2-5x-6$. Zatem liczba k jest równa

A. -2 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 4

Zadanie 10. (0–1)
Reszta z dzielenia wielomianu $W(x)=x^3-3x+5$ przez dwumian $x-2$ jest równa

A. 7 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 11

Zadanie 11. (0–1)

Rozwiązaniem równania $\frac{2x+1}{x-3}=3$ jest liczba

A. -8 **B.** $\frac{8}{5}$ **C.** 4 **D.** 10

Zadanie 12. (0–1)

Rozwiązaniem układu równań $\begin{cases} 2x+y=7 \\ x-3y=0 \end{cases}$ jest para liczb

A. $x=1,\ y=3$ **B.** $x=3,\ y=1$ **C.** $x=2,\ y=3$ **D.** $x=4,\ y=-1$

Zadanie 13. (0–3)

Liczby 1 i 3 są pierwiastkami wielomianu $W(x)=x^3-4x^2+ax+b$. Wyznacz liczby a i b, a następnie rozwiąż nierówność $W(x)<0$.

Zadanie 14. (0–3)

Rozwiąż równanie $\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x+1}=\frac{3}{4}$.

Zadanie 15. (0–3)

Za 3 zeszyty i 2 długopisy zapłacono 13 zł, a za 2 zeszyty i 5 długopisów zapłacono 16 zł. Oblicz cenę jednego zeszytu i cenę jednego długopisu.

Zadanie 16. (0–2)

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest nierówność $a^2+b^2+2\geq 2(a+b)$.

Zadanie 17. (0–2)

Rozwiąż nierówność $|2x-3|\geq 5$. Zapisz zbiór rozwiązań w postaci sumy przedziałów.

Odpowiedzi: Liczby i równania (2)

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	B	D	A	C	B	D	A	C	C	A	D	B

Zadania otwarte

13. $a = 3$, $b = 0$; $x \in (-\infty, 0) \cup (1, 3)$. Z $W(1) = 0$ i $W(3) = 0$ mamy $a + b = 3$ oraz $3a + b = 9$. Stąd $W(x) = x^3 - 4x^2 + 3x = x(x-1)(x-3)$; wykres wielomianu zaczyna się „od dołu” i przecina oś w punktach 0, 1, 3, więc $W(x) < 0$ dla $x < 0$ oraz dla $1 < x < 3$.

14. $x = 3$ **lub** $x = -\frac{1}{3}$. Dziedzina: $x \neq 1$ i $x \neq -1$. Mnożymy przez $4(x-1)(x+1)$: $4(x+1) + 4(x-1) = 3(x^2-1)$, czyli $3x^2 - 8x - 3 = 0$, $\Delta = 100$, $x = \frac{8 \pm 10}{6}$.

15. **Zeszyt kosztuje 3 zł, długopis kosztuje 2 zł.** Układ: $3z + 2d = 13$ oraz $2z + 5d = 16$. Mnożymy pierwsze równanie przez 5, a drugie przez 2 i odejmujemy: $11z = 33$, więc $z = 3$ i $d = 2$.

16. **Dowód:** $a^2 + b^2 + 2 - 2a - 2b = (a^2 - 2a + 1) + (b^2 - 2b + 1) = (a-1)^2 + (b-1)^2 \geq 0$, bo suma kwadratów liczb rzeczywistych jest nieujemna.

17. $x \in (-\infty, -1] \cup [4, +\infty)$. Nierówność jest równoważna alternatywie $2x - 3 \leq -5$ lub $2x - 3 \geq 5$, czyli $x \leq -1$ lub $x \geq 4$.